

Documentación técnica — Calculadora de costos China (Jawa Logistic)

Este documento explica, paso a paso y con las fórmulas exactas, toda la lógica de cálculo de la calculadora, para que puedas portarla a tu página web sin perder ningún detalle. Está organizado en el mismo orden en que aparece en la app.

1. Modelo de datos de un producto

Cada producto cargado tiene estos campos (los relevantes para cálculo):

```
nombre, descripcion, foto
fob                → precio FOB unitario en USD
cantidad           → cantidad de unidades
margen             → % de margen de ganancia deseado

// Peso (para Aéreo)
pesoModo           → "unidad" | "total"
peso               → peso por unidad (si pesoModo = "unidad")
pesoTotalRef       → peso total de un lote (si pesoModo = "total")
pesoTotalRefCantidad → cantidad que había cuando se cargó pesoTotalRef (referenci
pesoUnidad         → "g" | "kg"

// Dimensiones de caja (para Marítimo)
largo, ancho, alto → medidas de la caja
dimUnidad          → "cm" | "mm"
unidadesPorCaja    → cuántas unidades entran en una caja

// Courier (régimen simplificado)
fleteCourierManual → flete internacional total, cargado a mano (USD)
seguroCourier      → seguro internacional (USD)

// Referencia de mercado (ej. Mercado Libre)
precioReferenciaAR → precio de venta de referencia, en PESOS

// Modo de flete elegido (aereo | maritimo | courier) — legado, ver sección 8
modoFlete

// Sistema de elección unificado (el que manda)
```

```
sistemaElegidoTipo      → null | "aereo" | "maritimo" | "courier" | "agente"
agenteElegidoId         → id del agente externo elegido (si sistemaElegidoTipo =
escenarioAgenteElegido  → "actual" | "proyeccion" | "simulacion"
```

Tarifas y parámetros globales (configurables en la interfaz)

```
fleteRate              → USD/kg para Aéreo (global, un solo valor para toda la app)
fleteMaritimoRate      → USD/m³ para Marítimo (global)
alicuotaCourier        → % de derechos sobre CIF para el régimen Courier (default 5
dolarBlue              → cotización USD→ARS (informal)
dolarMep               → cotización USD→ARS (formal/bancaria)
```

2. Cálculo del peso por unidad (`pesoKg`)

Es el primer dato que se calcula, porque de él dependen Aéreo, Courier, y el semáforo del régimen simplificado.

Si `pesoModo === "total"` (cargaste el peso de un lote completo):

```
pesoTotalKg = pesoTotalRef convertido a kg (si pesoUnidad="g", dividir por 1000)
cantidadRef = pesoTotalRefCantidad (la cantidad que había cuando cargaste ese pes
              - si no hay cantidadRef guardada, usa la cantidad actual como fallb

pesoKg = pesoTotalKg / cantidadRef
```

Importante — comportamiento “elástico”: `cantidadRef` se graba automáticamente la primera vez que el usuario escribe algo en el campo “peso total del lote”, capturando la Cantidad que había en ese momento. Si después el usuario cambia la Cantidad del producto (por ejemplo de 100 a 300 unidades), el peso por unidad **NO cambia** (sigue siendo el peso real por unidad, calculado con la `cantidadRef` original), y el peso total se recalcula solo multiplicando: `pesoTotal = pesoKg × cantidad_actual`. Esto evita que cambiar la cantidad “rompa” el dato de peso por unidad ya conocido.

Si `pesoModo === "unidad"` (cargaste el peso directo por unidad):

```
pesoKg = peso convertido a kg (si pesoUnidad="g", dividir por 1000)
```

3. Cálculo del volumen (para Marítimo)

```
factorDim = 0.1 si dimUnidad="mm" (convierte mm→cm), sino 1
largo_cm = largo × factorDim
ancho_cm = ancho × factorDim
alto_cm = alto × factorDim

m3PorCaja = (largo_cm × ancho_cm × alto_cm) / 1.000.000

cajas = ceil(cantidad / unidadesPorCaja)      – si unidadesPorCaja > 0
      (si unidadesPorCaja = 0 pero hay cantidad, se asume 1 caja)

m3Total = cajas × m3PorCaja
```

4. Las tres vías de flete (calculadas siempre en paralelo)

4.1 Aéreo

```
fleteUnitAereo = pesoKg × fleteRate           (USD/kg global)
fleteTotalAereo = fleteUnitAereo × cantidad
costoUnitAereo = fob + fleteUnitAereo
```

```
hayDatosAereo = pesoKg > 0
```

4.2 Marítimo

```
fleteTotalMaritimo = m3Total × fleteMaritimoRate (USD/m³ global)
fleteUnitMaritimo = fleteTotalMaritimo / cantidad
costoUnitMaritimo = fob + fleteUnitMaritimo
```

```
hayDatosMaritimo = m3PorCaja > 0
```

4.3 Courier (régimen simplificado argentino)

Reglas del régimen: envíos de hasta USD 3.000 de valor CIF y hasta 50kg, con una alícuota única sobre el CIF que reemplaza todos los demás impuestos (no hay despachante).

```
CIF = (fob × cantidad) + fleteCourierManual + seguroCourier

derechosImportacion = CIF × (alicuotaCourier / 100)      – default alicuotaCourier

costoTotalCourier = CIF + derechosImportacion
```

```
costoUnitCourier = costoTotalCourier / cantidad
```

Semáforo de límites del régimen:

```
pesoTotalCourierKg = pesoKg × cantidad    (usa el mismo peso físico que Aéreo)
excedePeso  = pesoTotalCourierKg > 50
excedeValor = CIF > 3000
courierEnRiesgo = excedePeso OR excedeValor
```

Si `courierEnRiesgo` es true, el envío ya no calificaría para este régimen simplificado (habría que ir por el régimen formal, no modelado en esta calculadora).

```
hayDatosCourier = fleteCourierManual > 0
```

5. Selección automática de "modo de flete" (legado)

Nota: esta lógica es la base histórica de la app. Fue parcialmente reemplazada por el "sistema unificado" (sección 8), pero sigue corriendo por debajo y afecta qué datos se muestran en el selector "Modo de flete".

```

opciones = []
si hayDatosAereo:    opciones.push({modo: "aereo", costo: costoUnitAereo})
si hayDatosCourier:  opciones.push({modo: "courier", costo: costoUnitCourier})

si opciones.length >= 2:
    modoGanador = la opción con menor costo entre Aéreo y Courier
    (Marítimo queda deliberadamente afuera de esta auto-selección, aunque
     se sigue calculando y mostrando como referencia)

```

Esta selección **muta directamente** el campo `modoFlete` del producto cada vez que se recalcula, para que el selector visual siempre refleje la más barata entre Aéreo/Courier (sin incluir agentes externos ni Marítimo).

6. Costo final, venta y ganancia por producto

Usando el `modoFlete` (aéreo/marítimo/courier) actualmente activo en el producto:

```
costoUnit = costoUnitCourier           si modoFlete = "courier"
      fob + fleteUnitMaritimo         si modoFlete = "maritimo"
      fob + fleteUnitAereo            si modoFlete = "aereo" (default)
```

```
ventaUnit      = costoUnit × (1 + margen/100)
gananciaUnit   = ventaUnit - costoUnit

costoTotal     = costoUnit × cantidad
ventaTotal     = ventaUnit × cantidad
gananciaTotal  = gananciaUnit × cantidad
fobTotal       = fob × cantidad
```

También se calculan venta/ganancia con el **mismo margen** aplicado a las tres vías en paralelo (para poder comparar sin cambiar el selector):

```
ventaUnitAereo = costoUnitAereo × (1 + margen/100) → gananciaUnitAereo = ventaUn
ventaUnitMaritimo = ... (misma fórmula)
ventaUnitCourier = ... (misma fórmula)
```

7. Viabilidad vs. precio de mercado (ej. Mercado Libre)

```
precioReferenciaUSD = precioReferenciaAR / dolarBlue      (conversión con el blue)

gananciaPotencial = precioReferenciaUSD - costoUnit
margenSobrePrecio = (gananciaPotencial / precioReferenciaUSD) × 100
```

Se calcula esto mismo para las tres vías por separado (`gananciaPotencialAereo` , `gananciaPotencialMaritimo` , `gananciaPotencialCourier` , con sus respectivos `margenSobrePrecioX`), comparando siempre contra el mismo `precioReferenciaUSD` .

Regla de semaforización usada en la interfaz:

```
si gananciaPotencial <= 0      → "⚠ No viable"
si margenSobrePrecio < 20     → "⚠ Ajustado"
sino                           → "✅ Viable"
```

8. Agentes de carga (cotizaciones externas por kg, con tramos)

Esta es una capa aparte, para cargar cotizaciones reales de transportistas (ej. "Aerobox") que cobran **por kilo, con tramos de precio**, más una alícuota de impuestos

estimada y un cargo fijo de handling.

8.1 Modelo de un agente

```
nombre
tramos: [{ hastaKg, tarifaKg }, ...]  - hastaKg="" significa "en adelante" (tram
alicuotaImpuestos                     - % (default 50)
baseImpuestos                         - "fob" | "cif" (sobre qué se calcula el
handling                             - cargo fijo en USD, no escala con el pes
```

8.2 Cálculo del costo con un agente (`calcularAgente`)

Dado un `pesoTotal` y `fobTotal` (de un producto o simulación):

1. Se ordenan los tramos por su límite (`hastaKg`), dejando los "abiertos" al final
2. Se busca el primer tramo cuyo `hastaKg` sea $\geq$ `pesoTotal` (o el tramo abierto si
→ `tramoAplicado`, `tarifaAplicada` (USD/kg)

```
flete = pesoTotal × tarifaAplicada
```

```
baseCalculo = (fobTotal + flete)  si baseImpuestos = "cif"
               fobTotal           si baseImpuestos = "fob"
```

```
impuestos = baseCalculo × (alicuotaImpuestos / 100)
```

```
total = fobTotal + flete + impuestos + handling
```

```
hayDatos = true solo si hay al menos un tramo con tarifa > 0 Y pesoTotal > 0.
```

8.3 Reverso: "total de flete cotizado" → tarifa por kg

Como en la práctica ningún transportista cotiza en USD/kg directo (siempre te dan un total para un envío puntual), la interfaz permite cargar el **total de flete cotizado** y calcula la tarifa sola:

```
tarifaKg = fleteTotalCotizado / pesoTotalDelProductoSeleccionado
```

Este resultado se guarda como si fuera la tarifa cargada a mano.

8.4 Proyección: "cuántas unidades necesito para el tramo más barato"

Solo aplica si el agente tiene 2+ tramos. Dado un `pesoUnitKg` (peso por unidad de referencia) y `fobUnit`:

```

tramoBarato = el último tramo (el "abierto"/más barato)
umbralKg     = el hastaKg del tramo anterior al más barato (el límite a superar)

cantidadMinima = floor(umbralKg / pesoUnitKg) + 1    (primera cantidad entera que

pesoProyectado = cantidadMinima × pesoUnitKg
fobProyectado  = cantidadMinima × fobUnit
fleteProyectado = pesoProyectado × tramoBarato.tarifaKg

baseProyectada = (fobProyectado + fleteProyectado)    si baseImpuestos="cif"
                  fobProyectado                      si baseImpuestos="fob"
impuestosProyectados = baseProyectada × (alicuotaImpuestos/100)

totalProyectado = fobProyectado + fleteProyectado + impuestosProyectados + handli
costoUnitProyectado = totalProyectado / cantidadMinima

```

8.5 Simulación por cantidad de cajas

El usuario puede simular "qué pasaría si pido X cajas de Y unidades cada una":

```

cantidadSimulada = cajasSimuladas × unidadesPorCajaSimuladas
pesoSimulado     = cantidadSimulada × pesoUnitKg
fobSimulado      = cantidadSimulada × fobUnit

→ se le aplica la misma fórmula de calcularAgente() de 8.2, usando
   pesoSimulado y fobSimulado en vez del pesoTotal/fobTotal reales del producto.

```

8.6 Comparación contra el Aéreo genérico

Dentro de cada tarjeta de agente, se muestra cuánto más barato/caro sale contra la tarifa Aérea genérica del usuario:

```

costoAvionGenerico = fobTotal + (pesoTotal × fleteRate)
diferencia         = costoAvionGenerico - totalDelAgente

```

Si $diferencia > 0$, el agente es más barato por ese monto; si es negativo, el Aéreo genérico es más barato.

9. Sistema unificado de elección (el que manda de verdad)

Como conviven tres sistemas (Aéreo/Marítimo/Courier genéricos, y N agentes externos con M escenarios cada uno), existe un campo `sistemaElegidoTipo` por producto que

define **cuál es la elección real** del usuario, independiente de la auto-selección de la sección 5.

Valores posibles: `null`, `"aereo"`, `"maritimo"`, `"courier"`, `"agente"`.

Cuando es `"agente"`, además se guardan `agenteElegidoId` (qué agente) y `escenarioAgenteElegido` (`"actual"` | `"proyeccion"` | `"simulacion"`, ver secciones 8.2/8.4/8.5).

9.1 Obtener los datos del agente elegido (`getAgenteElegidoInfo`)

Dado un producto, si `sistemaElegidoTipo === "agente"`:

```
según escenarioAgenteElegido:
  "actual"      → usa pesoTotal/fobTotal reales del producto (sección 8.2)
  "proyeccion"  → usa la proyección de cantidad mínima (sección 8.4)
  "simulacion"  → usa la simulación por cajas (sección 8.5)

Devuelve: { nombreAgente, escenarioTxt, costoUnit, totalEscenario,
            unidadesEscenario, fobEscenario, fleteEscenario, impuestosEscenario }
```
`impuestosEscenario` ya incluye el handling sumado (`impuestos + handling`).

9.2 "Mejor opción global" (`getMejorOpcionGlobal`)
```

Compara, para un producto, TODAS las alternativas con datos válidos:

**candidatos = [ { tipo: "aereo", costoUnit: costoUnitAereo } (si hayDatosAereo), { tipo: "courier", costoUnit: costoUnitCourier } (si hayDatosCourier), ...un candidato { tipo: "agente", costoUnit } por cada agente cargado que tenga datos válidos con el producto actual (escenario "actual") ]**

**mejorOpcion = el candidato con menor costoUnit**

**\*\*Marítimo genérico queda explícitamente afuera\*\*** de esta comparación automática

Esta "mejor opción" es solo informativa (se muestra con un ícono 🏆) — **\*\*no reemp**

---

```
10. Totales generales (`getTotales`)
```

Suma de todos los productos cargados, pero usando para cada producto **\*\*su propia**

para cada producto p: esAgente = p.sistemaElegidoTipo === "agente" esCourier = p.sistemaElegidoTipo === "courier" OR (sistemaElegidoTipo es null Y modoFlete === "courier") [fallback legado]

tasaProducto = dolarMep si (esAgente O esCourier) — porque esos pagos son "en blanco" dolarBlue en cualquier otro caso

fobReal, fleteReal, impuestosReal, costoReal: si esAgente → se toman de getAgenteElegidoInfo(p.id) (fobEscenario, fleteEscenario, impuestosEscenario, totalEscenario) si esCourier → fobTotal, fleteCourierTotal+seguroCourierTotal, derechosImportacionCourier, costoTotal sino (aéreo/marítimo) → fobTotal, fleteTotal, 0 de impuestos, costoTotal

Acumula: peso += pesoKg × cantidad m3 += m3Total fob += fobReal flete += fleteReal impuestos += impuestosReal costo += costoReal venta += ventaTotal ganancia += gananciaTotal hoyARS += (fobReal + fleteReal) × tasaProducto gananciaARS += gananciaTotal × tasaProducto

**\*\*Por qué "Impuestos" usa MEP y el resto usa Blue\*\*:** los impuestos/derechos de im

---

## 11. Régimen Courier — acumulado y semáforo global

Panel aparte que suma **\*\*solo\*\*** los productos donde `sistemaElegidoTipo` === "couri

**pesoAcumulado = suma de (pesoKg × cantidad) de esos productos cifAcumulado = suma de cifTotalCourier de esos productos**

**enRiesgo = pesoAcumulado > 50 OR cifAcumulado > 3000**

Semáforo / según `enRiesgo`. Esto es importante porque el límite de 50kg/USD

---

## 12. Conversión de moneda

Dos tasas conviven en toda la app:

- **\*\*Dólar Blue\*\***: para todo lo que se paga informal (producto al proveedor, flete
- **\*\*Dólar MEP\*\***: para todo lo que se paga en blanco (impuestos/derechos de Courie

Regla general aplicada en cada lugar de la app:

**tasa = dolarMep si el producto está en Courier o tiene un agente elegido dolarBlue en cualquier otro caso**

Formato de visualización: todo monto en dólares se prefija con `US\$`, todo monto

---

## 13. Fórmulas auxiliares

**\*\*Redondeo/formato (`fmt`)\*\***: todos los números se muestran con 2 decimales y sep

**\*\*Parseo de números (`parseNum`)\*\***: los inputs son texto libre; se limpia el stri

---

## Resumen de dependencias entre secciones

**peso por unidad (2)** ———> **Aéreo (4.1)** ——— | ———> **modo ganador legado (5)**  
——> **costo final (6)** **volumen (3)** ————— | ———> **Marítimo (4.2)** | ———>  
**Courier (4.3)** ———> **semáforo courier (4.3, 11)**

**costo final (6)** ———> **viabilidad vs. ML (7)**

**agentes (8)** ———> **sistema unificado (9)** ———> **totales generales (10)** ———> **informe completo**

---

## Notas para la migración a tu web

1. **\*\*Todo el cálculo es puro/derivado\*\***: no hay estado oculto – dado el objeto `p`
2. **\*\*El único efecto secundario real\*\*** es la sección 5 (auto-selección de `modoFl`)
3. **\*\*`sistemaElegidoTipo` es la fuente de verdad\*\*** para saber qué eligió el usuar
4. Todas las fórmulas de dinero están en **\*\*USD\*\*** primero; la conversión a ARS es